

OML3

Chapitre 3

La Transformée de Fourier Discrète



BUT2 – Génie Électrique et Informatique Industrielle
2025-2026

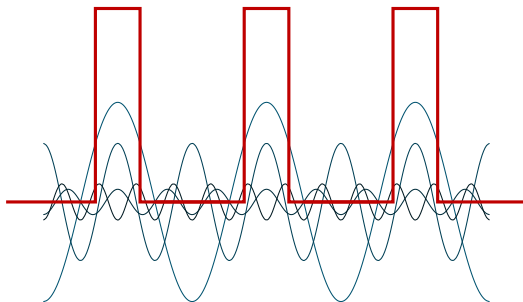
1. Rappel

2. Fonction discrète

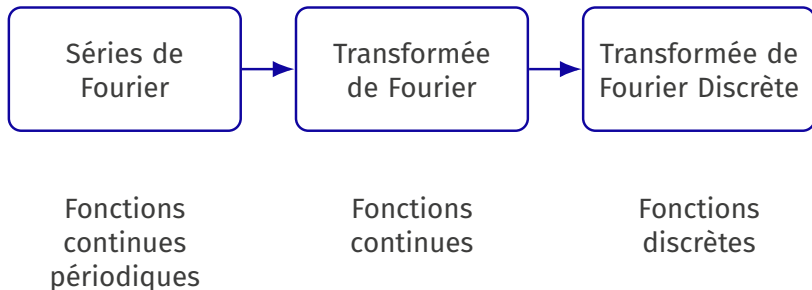
3. Discret $\Leftrightarrow$ périodique

4. La TFD

Décomposition spectrale



Décomposition spectrale



Séries de Fourier

fonctions *périodiques* (période T)

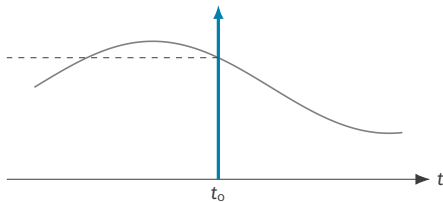
$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{2j\pi nt/T}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-2j\pi nt/T} dt$$

Transformée de Fourier

fonctions *non périodiques*

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2j\pi ft} dt$$

L'impulsion de Dirac



$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$$

Produit de convolution

$$(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau$$

Dualité produit / convolution

$$x(t) y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (X * Y)(f)$$

$$(x * y)(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) Y(f)$$

Overview

1. Rappel

2. Fonction discrète

3. Discret $\Leftrightarrow$ périodique

4. La TFD

Définition

$$x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto x[n]$$

Deux exemples de fonctions discrètes

Échelon unité

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

Impulsion unité

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

Overview

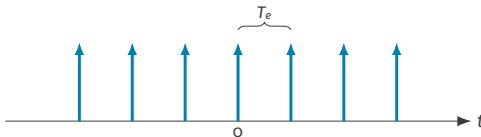
1. Rappel

2. Fonction discrète

3. Discret $\Leftrightarrow$ périodique

4. La TFD

Le peigne de Dirac



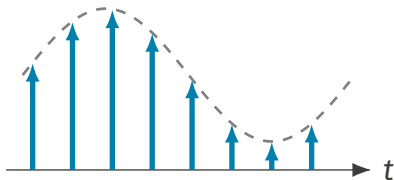
$$\text{III}_{T_e}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e)$$

À connaître : La transformée de Fourier d'un peigne de Dirac

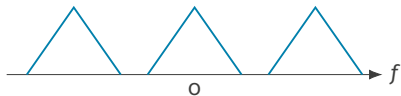
$$\text{III}_{T_e}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e)$$

$$\text{III}_{T_e}(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F_e \text{III}_{F_e}(f), \quad F_e = 1/T_e$$

x discret $\Rightarrow X_e$ périodique

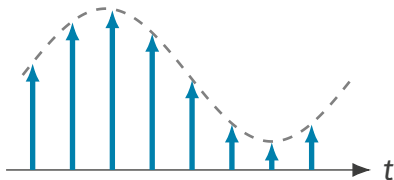


temps : x_e discret



fréquence : X_e périodique

x discret $\Rightarrow X_e$ périodique



temps : x_e discret

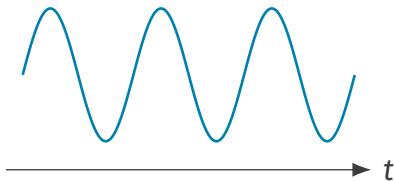
$$\begin{aligned} x_e(t) &= x(t) \times \text{III}_{T_e}(t) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) \delta(t - nT_e) \end{aligned}$$



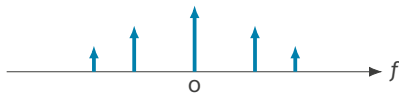
fréquence : X_e périodique

$$\begin{aligned} X_e(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x_e(t) e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) e^{-j2\pi fnT_e} \end{aligned}$$

x périodique $\Rightarrow X$ discret

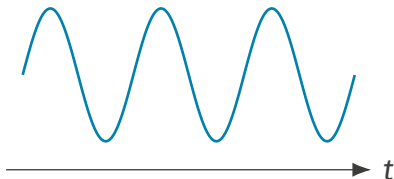


temps : x périodique



fréquence : X discret

x périodique $\Rightarrow X$ discret



temps : x périodique

$$x(t) = x(t + T)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{j\pi n t / T}$$

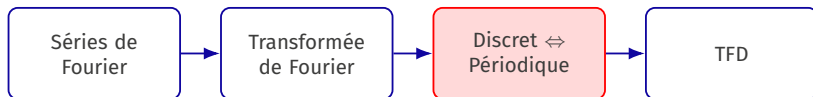


fréquence : X discret

$$X(f) = \mathcal{F} \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{j\pi n t / T} \right] (f)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \delta(f - n/T)$$

Où on en est



Discret $\Leftrightarrow$ périodique : établi dans les deux sens.

Fréquence normalisée

$$X_e(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) e^{-j2\pi n f T_e}$$

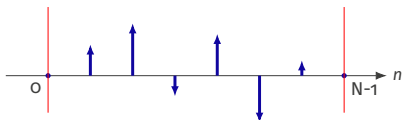
$$X(\nu) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-2j\pi \nu n}$$

$$(t, f) \longleftrightarrow (n, \nu)$$

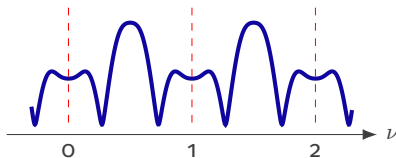
temps continu / indice discret

fréquence / fréquence normalisée

Presque...



temps : $x[n]$ fini (non périodique)



fréquence : $X(\nu)$ périodique... mais continue

Support borné $\nu \in [0, 1)$ – mais pas discret.

Exploitable numériquement?

Overview

1. Rappel

2. Fonction discrète

3. Discret $\Leftrightarrow$ périodique

4. La TFD

La Transformée de Fourier Discrète (TFD)

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2j\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1$$

La TFD inverse

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{2j\pi kn/N}, \quad n = 0, \dots, N-1$$